

Sistema inteligente adaptativo para detección de fraude

IEEE-CIS Fraud Detection · datos no estacionarios

Validación temporal, contexto de entidad y monitoreo operativo

DATOS

orden temporal

MODELO

score de fraude

ADAPTACIÓN

PSI + ventanas

590 540 transacciones · **+0,0116 AUC con magic UID**
· **4 ventanas temporales**

Edgar Chambilla · Septiembre 2026

Qué problema resolvemos

El modelo debe reconocer fraude en transacciones posteriores al período de entrenamiento

590 540

transacciones de entrenamiento

3,50 %

fraudes · desbalance 1:27

Consecuencia del desbalance

Un modelo que siempre prediga “no fraude” tendría accuracy alta y no detectaría ningún caso fraudulento.

Escenario del proyecto

Cada fila combina una transacción con datos de tarjeta, dirección, identidad, monto y tiempo. El train cubre varios meses y el test ocurre después.

Decisión que queremos tomar

El sistema asigna un score de fraude. Ese score se convierte en una acción: aprobar, revisar o bloquear la operación.

Pregunta de adaptación

¿Cuánto histórico debe conservar el modelo para mantener su rendimiento en el siguiente bloque temporal?

Cómo leer las métricas

Cada métrica responde una pregunta distinta; el desbalance impide resumir todo con accuracy

Término	Qué significa	Cómo se lee aquí
Accuracy	Proporción total de predicciones correctas.	0,9801 parece alto porque 96,5 % de las filas no son fraude.
Recall	De todos los fraudes reales, cuántos detecta el modelo.	0,6082 equivale a detectar cerca de 61 fraudes por cada 100.
Precisión	De todas las alertas, cuántas corresponden a fraude.	0,7737 equivale a 77 fraudes por cada 100 alertas.
F1	Resume el equilibrio entre recall y precisión.	Aumentó de 0,6250 a 0,6810 al ajustar el umbral.
AUC	Evalúa si el modelo ordena los fraudes por encima de las operaciones legítimas.	0,5 sería azar; el mejor OOF del proyecto llegó a 0,9509.
Umbral	Score mínimo a partir del cual se activa una alerta.	Bajar de 0,50 a 0,19 recuperó más fraude y redujo la precisión.

Términos de validación y herramientas utilizadas

Las decisiones metodológicas reproducen el orden temporal del problema

Validación temporal

Holdout	Entrena con el primer 75 % y evalúa en el 25 % posterior.
OOF	Cada fila se predice con un modelo que no la usó para entrenar.
GroupKfold mensual	Mantiene cada mes completo dentro de un fold.
Ventana	Cantidad de pasado que el modelo conserva al reentrenar.
Drift	Cambio de la distribución de datos a lo largo del tiempo.
PSI	Indicador numérico de drift; se usa 0,20 como umbral de alerta.
Leakage	Uso accidental de información futura durante el entrenamiento.

Herramientas y motivo de uso

pandas NumPy	/	Carga, unión y transformación reproducible de los CSV.
XGBoost		Modelo tabular capaz de aprender relaciones no lineales y usar GPU.
LightGBM		Alternativa eficiente para comparar algoritmo e ingeniería de datos.
GPU		Reduce tiempo de entrenamiento; no garantiza un AUC mayor.
Magic UID		Reconstruye contexto de cliente que no existe como columna original.
PSI		Permite monitorear cambios de distribución después del despliegue.

La tasa de fraude cambia con el tiempo

La línea representa el porcentaje diario; la referencia punteada marca la media global de 3,5 %



Qué se observa

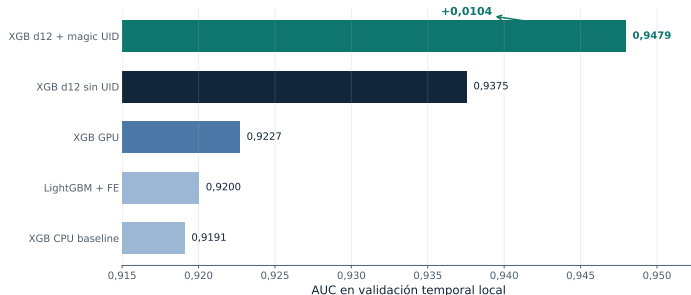
La proporción diaria se mueve por encima y por debajo de la media. Algunos períodos concentran picos cercanos al 7 %.

Por qué importa

Una partición aleatoria mezcla estos períodos. La evaluación por bloques conserva la dirección real del tiempo.

El contexto de cliente mejora el AUC

Las barras comparan modelos sobre validaciones temporales; una barra más larga indica mejor ordenamiento



Lectura de la gráfica

La GPU redujo tiempo, pero los dos baselines quedaron cerca en AUC. El salto aparece con XGBoost d12 y aumenta al agregar historial por UID.

0,9479

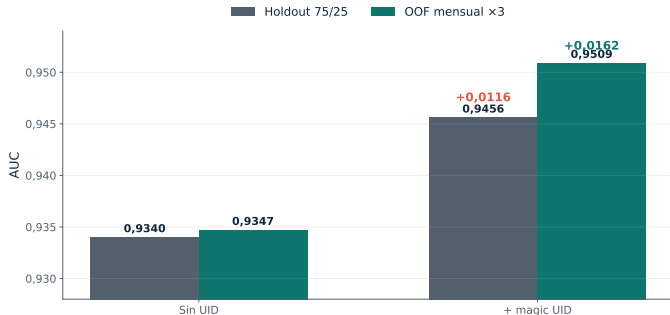
mejor AUC local

+0,0104

ganancia magic UID

Ablación propia: medir el aporte del magic UID

Notebook 05 · XGBoost d12 GPU · semilla 42 · mismo modelo, hardware y split



Qué cambia

El modelo base usa 198 features. Las 47 adicionales resumen el historial del pseudo-cliente; el resto del experimento permanece igual.

Resultado

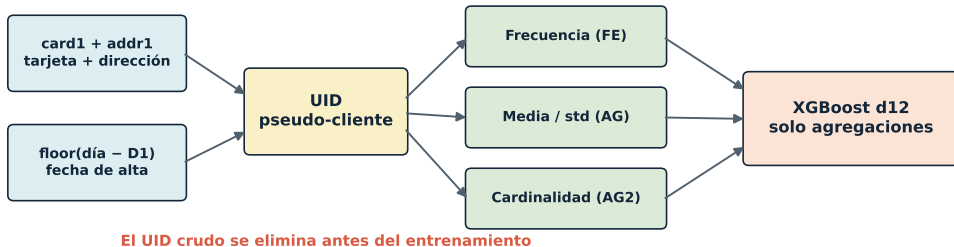
Holdout: 0,9340 → 0,9456.
OOF: 0,9347 → 0,9509.

Interpretación

La mejora aparece en ambos protocolos, por lo que no depende de un solo corte temporal.

Cómo se construye el magic UID

El pseudo-cliente sirve para calcular historia; el identificador crudo se elimina antes de entrenar

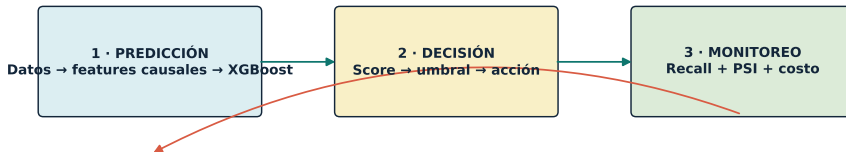


Lectura del flujo

card1+addr1 aproxima tarjeta y dirección; floor(day-D1) aproxima la fecha de alta. Las agregaciones permiten comparar una transacción con el comportamiento previo de su grupo.

Del score a una decisión que puede auditarse

El modelo produce un score; el umbral y el monitoreo determinan la acción



Si cae el desempeño o sube el drift: revisar ventana y reentrenar

Durante la predicción

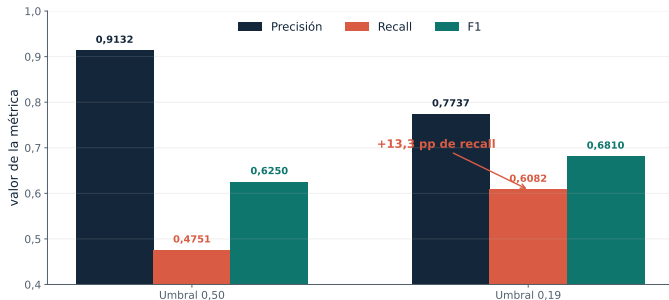
XGBoost combina las features y entrega un score. El umbral traduce ese valor en aprobar, revisar o bloquear.

Después de la predicción

Recall, F1, AUC, PSI y costo se calculan por bloque. Una degradación sostenida activa la revisión de ventana y el reentrenamiento.

El umbral 0,19 recupera más fraude

OOF notebook 04 · GroupKFold mensual ×6 · 590 540 transacciones



Umbral 0,50

Detecta 47,51 de cada 100 fraudes. De cada 100 alertas, 91,32 corresponden a fraude.

Umbral 0,19

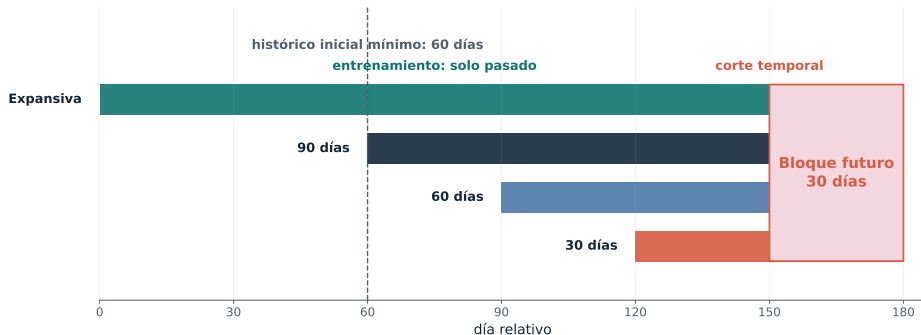
Detecta 60,82 de cada 100 fraudes. La precisión baja a 77,37 alertas correctas por cada 100.

Balance obtenido

F1 sube de 0,6250 a 0,6810.
Accuracy permanece en 0,9801 y no refleja el cambio.

Cada bloque futuro usa únicamente información pasada

Ejemplo del bloque 4: entrenamiento hasta el día 150 y evaluación en los 30 días siguientes

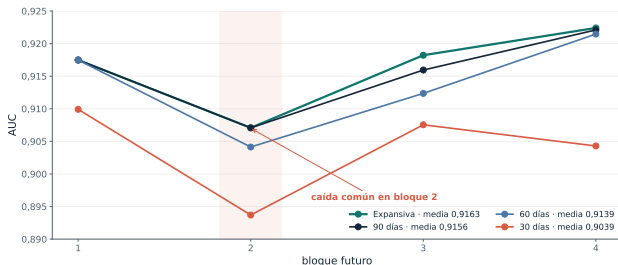


Cómo leer la línea de tiempo

Las barras muestran cuánto pasado conserva cada estrategia. La zona rosada queda fuera del entrenamiento. La ventana expansiva acumula todo el historial; las ventanas móviles descartan datos antiguos.

Las ventanas responden a objetivos distintos

Corrida canónica: results/adaptive_results.csv · 4 bloques · XGBoost 180 árboles



Promedios por ventana

Ventana	AUC	Recall	F1
Expansiva	0,9163	0,5131	0,5575
90 días	0,9156	0,5151	0,5635
60 días	0,9139	0,5045	0,5585
30 días	0,9039	0,4786	0,5481

Lectura y monitoreo

Expansiva obtiene el mejor AUC. La ventana de 90 días logra el mejor recall, F1 y costo medio (17 336).

El PSI medio máximo queda bajo 0,05, lejos del umbral 0,20. La caída del bloque 2 exige vigilar también desempeño y costo.

Recomendación operativa

La política se elige según el costo de cada error y la métrica que se desea proteger

Magic UID causal + ventana por objetivo + umbral calibrado por costo

Representación

Usar agregaciones por pseudo-cliente. Aportaron +0,0116 AUC en holdout y +0,0162 en OOF.

Memoria temporal

Usar expansiva si se prioriza AUC y 90 días si se priorizan recall, F1 y costo.

Decisión

Iniciar con umbral 0,19 y recalibrarlo cuando cambien los costos o el comportamiento del fraude.

Siguiente evaluación

Probar la política con costos reales de falsos positivos y falsos negativos en un bloque posterior no utilizado durante el desarrollo.

Apéndice · reproducibilidad

Semillas, hardware, fuentes de datos y artefactos ejecutables

Semillas

Notebook / script	Semilla
01 baseline CPU	0 (default)
02 XGBoost GPU	2019
03 LightGBM	47 / 11
04 magic UID	sin semilla explícita
05 integrado	42
adaptativo	42

Hardware

16 núcleos CPU · NVIDIA RTX 2060 6 GB
· ejecución local sin submissions.

Fuentes canónicas

results/RANKING_FINAL.csv
results/bench_05_integrated.csv
results/threshold_metrics_xgb96.csv
results/adaptive_results.csv

Código y entregables

codigos/ejecutados/01--05
src/adaptive_fraud.py
presentacion/generar_figuras.py
informe_latex/main_entrega.pdf